

PROYECTO FINAL DE COMUNICACIONES II – 27145

Fase 1: Diseño conceptual y planeación

Grupo de trabajo: A1l

Integrantes

N.º	Nombre completo	Código estudiantil
1.	Juan Sebastián Bonces Junco	2234562
2.	Santiago Benítez Torres	2212752
3.	Óscar Germán Hernández Salgado	2212260

Tipo de modulación asignada al proyecto:

Modulación por Amplitud en Cuadratura (QAM – Quadrature Amplitude Modulation).

Descripción general de la modulación:

Principio básico de funcionamiento

La modulación QAM es un esquema de modulación digital pasabanda bidimensional que transmite información combinando simultáneamente variaciones discretas de amplitud y de fase sobre una portadora sinusoidal.

Su arquitectura se basa en la combinación lineal de dos señales portadoras de idéntica frecuencia angular $\omega_c = 2\pi f_c$ que se encuentran en cuadratura de fase, es decir, desfasadas 90° entre sí.

La componente en fase $I(t)$ modula a la portadora $\cos(2\pi f_c t)$ y la componente en cuadratura $Q(t)$ modula a la portadora sinusoidal $\sin(2\pi f_c t)$. La señal pasabanda modulada se formula analíticamente como:

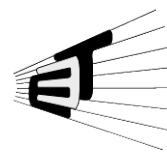
$$s(t) = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t).$$

Debido a la ortogonalidad matemática entre el seno y el coseno sobre el intervalo de símbolo, ambas componentes viajan en la misma banda espectral y se separan en el demodulador coherente sin interferencia mutua.

Las amplitudes discretas de cada rama ubican el símbolo transmitido en un punto específico de un plano cartesiano complejo denominado diagrama de constelación.

Características principales

- **Constelaciones multinivel (M -arias):** La constelación se compone de un conjunto de $M = 2^k$ símbolos, donde cada punto del plano complejo transporta un bloque de $k = \log_2(M)$ bits.
- **Capacidad de bits por símbolo:** Permite implementar esquemas como 16-QAM con 4 bits/símbolo, 64-QAM con 6 bits/símbolo y 256-QAM con 8 bits/símbolo.
- **Mapeo con Código Gray:** Los puntos vecinos de la constelación se configuran para diferir únicamente en un bit, reduciendo la tasa de error de bit (BER) cuando el ruido desplaza el símbolo a una posición adyacente.
- **Conformación de pulsos:** Las señales en banda base $I(t)$ y $Q(t)$ se filtran mediante pulsos de Raíz de Coseno Alzado (RRC) para acotar el ancho de banda ocupado y mitigar la interferencia intersimbólica (ISI).



- **Recepción Coherente:** Exige la recuperación exacta de la fase y la frecuencia de la portadora en el demodulador para evitar desalineaciones angulares que mezclen las componentes I y Q .

Principales ventajas

- **Alta eficiencia espectral:** Logra transmitir múltiples bits por símbolo ($k > 1$), permitiendo transportar altas tasas binarias dentro de un ancho de banda físico reducido en comparación con modulaciones binarias.
- **Aprovechamiento del canal:** Duplica la capacidad de información respecto a esquemas PAM pasabanda al enviar dos flujos independientes en cuadratura sobre una sola portadora.
- **Flexibilidad y esquemas adaptativos:** Facilita la conmutación dinámica del tamaño de la constelación (M) según las condiciones instantáneas de la relación señal a ruido (SNR) en el medio de transmisión.

Principales limitaciones

- **Sensibilidad a la degradación por ruido:** Al escalar el orden de la modulación para aumentar la tasa de datos, los símbolos se agrupan más cerca en el plano complejo.
- **Reducción geométrica de distancia:** La distancia euclidiana mínima ($d_{\min}$) entre puntos adyacentes disminuye aproximadamente un 51 % en cada salto sucesivo de potencia de dos.
- **Penalización estricta de potencia:** Esta menor separación impone elevar la relación señal a ruido en aproximadamente 6 dB para preservar la misma probabilidad de error de bit.
- **Elevada relación de potencia pico a promedio (PAPR):** Las variaciones combinadas de amplitud y fase generan picos marcados en la envolvente, exigiendo operar los amplificadores de potencia con retroceso (*back-off*) para evitar distorsión no lineal.
- **Vulnerabilidad a desviaciones de fase:** Errores de fase en el oscilador local provocan rotaciones de la constelación, induciendo diafonía destructiva (*crosstalk*) entre los canales I y Q .

Características que la hacen apropiada para determinados sistemas de comunicación

Resulta la técnica de modulación idónea cuando el ancho de banda espectral es un recurso escaso y regulado, pero el canal permite sostener una relación señal a ruido (SNR) moderada o alta.

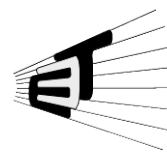
Por esta razón técnica, QAM conforma la capa física de estándares inalámbricos de alta velocidad (Wi-Fi, 4G LTE, 5G y 6G), redes de datos por cable coaxial (DOCSIS) y radioenlaces de microondas terrestres.

Aplicación de la modulación en el ámbito industrial (general):

Ámbito industrial seleccionado: Automatización industrial, redes inalámbricas de manufactura e Industria 4.0.

Contexto tecnológico y profesional:

En celdas de ensamblaje robotizado y líneas de manufactura avanzada, se requiere sustituir el cableado físico de comunicaciones en partes móviles continuas debido a fallas por fatiga mecánica de torsión y flexión. La modulación QAM se aplica para resolver la alta demanda de transferencia de datos cuando sensores industriales de alta densidad (como cámaras de inspección óptica o acelerómetros de análisis espectral) necesitan transmitir ráfagas densas hacia la estación de control sin colapsar el espectro radioeléctrico de la planta.



Descripción de la aplicación específica:

1. ¿En qué consiste la aplicación seleccionada?

Definición del sistema: Consiste en un Sistema Inalámbrico de Inspección Óptica y Control de Calidad por Visión Artificial (*Machine Vision*) en Celdas de Manufactura Automatizada.

Problema que soluciona: En líneas continuas de ensamble y envasado a alta velocidad, se montan cámaras industriales sobre efectores móviles de brazos robóticos para detectar microdefectos superficiales en tiempo real. Los cables físicos convencionales sufren desgaste y roturas mecánicas por el movimiento articular continuo; el radioenlace digital inalámbrico elimina estos conductores, evitando tiempos muertos y paradas de mantenimiento no programadas.

Hardware conexo:

- Cámara industrial con sensor CMOS de escaneo rápido instalada en el cabezal del manipulador robótico.
- Módulo transceptor embebido de Radio Definida por Software (SDR) acoplado a la cámara.
- Transceptor maestro SDR ubicado en el gabinete principal de control.
- Servidor de visión computacional y actuadores neumáticos para descartar piezas defectuosas.

2. ¿Qué función cumple el sistema de comunicación dentro de dicha aplicación?

Establece una arquitectura Dual-Duplex simultánea por división de frecuencia (FDD – *Frequency Division Duplexing*) estructurada en dos canales independientes para evitar colisiones:

- **Canal de Subida (Uplink – Portadora f_1 modulada en 16-QAM):** Transmite de forma ininterrumpida el flujo de datos de las imágenes capturadas por la cámara hacia el servidor. Opera a tasas de transmisión continuas entre 10 Mbps y 20 Mbps, ocupando un ancho de banda de 3 MHz a 5 MHz en banda ISM (915 MHz o 2,4 GHz) con factor de caída $\alpha = 0,35$.
- **Canal de Bajada (Downlink – Portadora f_2):** Conduce desde el centro de control las señales de sincronismo de disparo (*trigger* de captura), tramas de confirmación (ACK), ajustes de ganancia óptica y consignas de movimiento, operando a tasas menores a 1 Mbps con latencias inferiores a 5 ms.
- **Consumo energético y potencia:** El radioenlace opera en distancias cortas (≤ 5 metros y manteniendo $d \geq 1$ metro para evitar la saturación en la etapa LNA del receptor) con potencias de RF moderadas entre 10 dBm y 15 dBm (10 a 30 mW), optimizando el consumo y la disipación térmica en el cabezal móvil.

3. ¿Por qué la modulación asignada puede resultar adecuada para esta aplicación?

- **Reducción de la tasa de símbolos:** Al implementar 16-QAM se transmiten 4 bits por símbolo, dividiendo a la cuarta parte la tasa de símbolos ($R_s = R_b/4$) y permitiendo que el flujo de video quepa en los canales estrechos de las bandas libres industriales.
- **Aprovechamiento de la relación señal a ruido (SNR):** Como la distancia entre el transmisor del robot y el receptor es corta (1 a 5 metros), la atenuación de espacio libre es baja y la relación señal a ruido supera los 20 dB. Este margen compensa la reducción de la distancia euclidiana mínima de la constelación, permitiendo operar con tasas de error de bit prácticamente despreciables.
- **Aislamiento en arquitectura FDD:** La conformación de pulso RRC característica de QAM proporciona una caída rápida fuera de banda, facilitando bandas de guarda limpias entre f_1 y f_2 para que la subida no degrade al canal de control.



4. ¿Qué condiciones del canal pueden afectar el desempeño del sistema?

- **Interferencias electromagnéticas (EMI) y ruido impulsivo:** Variadores de frecuencia (VFD), motores trifásicos y equipos de soldadura generan descargas no gaussianas que distorsionan los umbrales de decisión en el plano I/Q .
- **Multitrayecto y desvanecimiento selectivo en frecuencia:** Las superficies metálicas de la maquinaria, vigas y bandas transportadoras generan reflexiones que interfieren constructiva y destructivamente, degradando la constelación recibida.
- **Bloqueo y desvanecimiento por sombra (*Shadowing*):** El desplazamiento de piezas del brazo o el paso de personal pueden ocluir temporalmente la línea de vista directa (NLOS), provocando atenuaciones súbitas de 10 a 20 dB.
- **Vibraciones estructurales:** Las oscilaciones mecánicas del manipulador introducen microdesplazamientos en la antena que generan pequeñas modulaciones parásitas de fase sobre la portadora de recepción.